

Agrupación de puestos

Cómo se construye el modelo, y qué se aprendió al medirlo

Pablo Andrés Encalada

ActuaLab

22 de septiembre de 2026

Contenido

- 1 El problema
- 2 Cómo se agrupa
- 3 Qué se aprendió al medir
- 4 Qué se puede prometer

La dificultad está en el denominador

- La referencia de mercado es una mediana. El cálculo no tiene dificultad.
- La dificultad está en decidir **quién entra** en esa mediana: qué títulos de cargo son el mismo puesto.
- Esa decisión es el modelo. Todo lo demás se deriva de ella.

La restricción

La etiqueta de cargo es texto libre escrito por el cliente. No hay taxonomía de referencia, y construir una obligaría a mapear a mano, que es lo que se quiere evitar.

El catálogo no está roto: está delgado

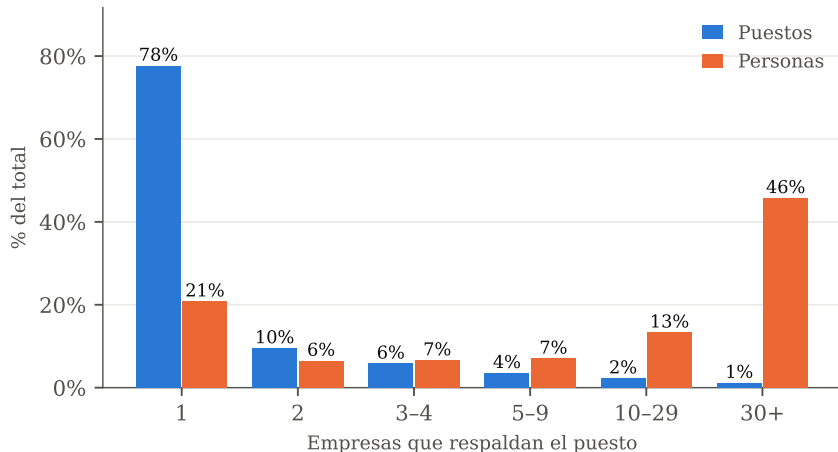
- La etiqueta de cargo funciona. El problema no es que la gente escriba mal lo que hace.
- El problema es que **casi ningún puesto tiene suficientes empresas detrás**. La mediana de empresas por título es **una**.

Son dos diagnósticos distintos, y el tratamiento es distinto:

- Si estuviera roto semánticamente, haría falta otra representación.
- Estando delgado, hace falta **tomar fuerza prestada** de puestos vecinos.

El segundo es un problema de estimación en áreas pequeñas, con literatura propia. El primero habría sido un problema de clasificación.

Espesor del catálogo de cargos



Casi todos los puestos son delgados; casi toda la gente está en los pocos que son gruesos.

Hay un techo, y saber dónde está cambia cómo se lee todo

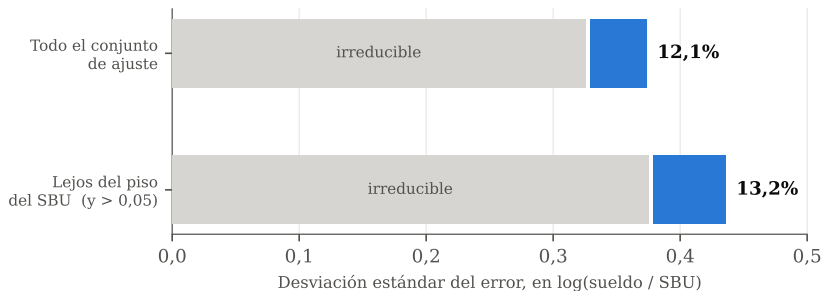
Dentro de un mismo cargo, el sueldo se separa por dos motivos: en qué empresa trabaja la persona, y dónde cae dentro de esa nómina.

- El primero pesa el doble que el segundo. **La empresa explica el 81 %** de lo que no se puede predecir desde el puesto.
- Eso no es un defecto del método: es información que **no está en el título del cargo** y que ningún método basado en el puesto puede recuperar.

Descontando ese suelo, el margen recuperable agrupando mejor es del **12 %**.

Cualquier resultado se lee contra ese número, no contra cero. Una mejora del 4 % es un tercio de todo lo disponible; una del 40 % está mal medida.

Descomposición del error de predicción



En color, la fracción del error atribuible al agrupamiento. El resto lo genera el empleador.

Dos señales que no se sustituyen

Juntar las grafías del mismo puesto necesita dos criterios, y cada uno es ciego donde el otro ve:

El significado

Une ODONTOLOGA con DENTISTA, que no comparten ni una letra en el mismo sitio. Lo hace el *embedding*.

La ortografía

Une VENDEROR con VENDEDOR. El *embedding* **no** los une —puntúan 0,72 frente a un umbral de 0,95— porque aprendió qué significan las palabras, y una errata no significa nada.

Por eso son dos pasadas separadas, y no un criterio mezclado.

El enemigo es la cadena, no el par malo

Al agrupar por parecido, la regla ingenua es: si A se parece a B y B a C, los tres al mismo grupo.

- Medido, eso produce un grupo de 1.758 títulos que contiene a la vez ASISTENTE CONTABLE y AUXILIAR DE LIMPIEZA.
- **Ningún par de esa cadena es absurdo.** El grupo entero sí.

La regla que se usa exige que todos los títulos de un grupo se parezcan a todos los del otro. No basta un puente.

Lo confirma un dato lateral: con esa regla, el cerrojo que impide unir niveles jerárquicos distintos apenas se activa. El daño no venía de pares malos.

Estar bien medido no es ser relevante

Para un título que no está en la base se buscan puestos parecidos. La forma ingenua de combinarlos es pesar por *parecido* $\times$ *precisión*.

Vecinos de OPERADOR DE PARQUEADERO	Parecido	Peso
OPERADOR DE PARQUEADEROS	0,99	8 %
OPERADOR DE EXCAVADORA	0,83	46 %

El error es tratar las dos cosas como si fueran la misma. Un vecino perfectamente medido que **no es tu puesto** no sirve, por muchos datos que tenga. La precisión no compra relevancia.

El ruido se promedia; el sesgo, no

Cada vecino aporta dos incertidumbres distintas, y se combinan de forma distinta:

- **Su centro está mal medido.** Es ruido independiente: unos vecinos fallan por arriba y otros por abajo, y al promediar veinticinco se cancela.
- **No es tu puesto.** Es un **sesgo compartido**: si los veinticinco están igual de lejos, promediarlos no acerca la respuesta ni un milímetro.

Por qué importa

Tratando el segundo como si fuera ruido, un puesto **sin vecindario real** salía con un intervalo estrecho, solo por haber promediado a mucha gente equivocada. El modelo decía que estaba seguro porque tenía muchos datos, todos irrelevantes.

La consecuencia: el modelo sabe cuándo no sabe

LOTERO no tiene vecinos de verdad. El *embedding* se agarra a la terminación *-ero* y ofrece LINIERO, BOTERO, TESORERO. TESORERO paga dos veces y media más. Con la formulación anterior, y **sin ninguna regla**

especial:

- todos los vecinos están lejos,
- el término de sesgo domina y no se cancela al promediar,
- el intervalo se dispara,
- y la confianza cae a BAJA.

No hay lista de excepciones ni casos particulares en el código. El caso degenerado se delata solo.

El instrumento funcionó contra nosotros

El proyecto arrancó sobre una hipótesis: que la **composición del pago** —fijo, comisiones, extras— permitiría distinguir puestos dentro de una etiqueta ancha.

- Medida fuera de muestra, vale un **0,2 %** sobre un techo del 12 %.
Contra un placebo que da cero.
- El eje que sí discrimina resultó ser el **nivel jerárquico**, que nadie había medido.

El protocolo se construyó **antes** que el modelo, y su primer resultado fue falsificar la premisa del proyecto. La reformulación posterior —de buscar una covariable ausente a estimar en áreas pequeñas— se deriva de ese rechazo.

El nivel no solo mueve la media: escala la dispersión

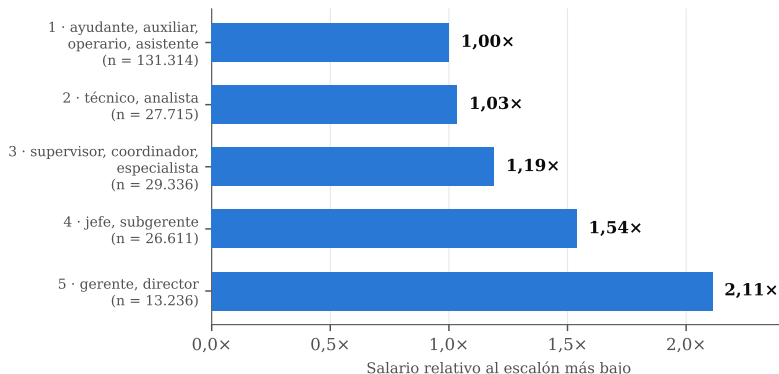
- Dentro de la misma empresa y la misma área, el escalón jerárquico explica buena parte de lo que separa a dos personas con el mismo título. El placebo da cero exacto.
- Del escalón más bajo al más alto hay $2,11\times$ de sueldo.

Y un efecto que no se esperaba

El escalón también multiplica por trece la **dispersión entre empresas**. Un auxiliar de limpieza cobra casi lo mismo en todas partes —el mínimo legal comprime desde abajo— y un gerente general no.

Eso obliga a que la banda sea distinta por cargo, no un ancho fijo.

La escalera de niveles



Salario relativo al escalón más bajo, estimado dentro de empresa y área.

Cobertura y precisión son ganancias distintas

Consolidar las grafías del mismo puesto **no mejora la precisión**: el efecto sobre el error roza el cero.

- Lo que mejora es **a cuánta gente se le puede responder de primera mano**, con los datos de su propia celda en vez de pidiendo prestado al vecindario.
- Siete grafías con una empresa cada una no estiman mejor por separado: simplemente **ninguna llega al suelo**. Juntas, sí.

La lección de método

Midiendo solo el error, esta mejora se habría descartado. Hay ganancias que no aparecen en la métrica primaria, y hay que declarar la secundaria antes de medir.

Un promedio bueno escondía un defecto grave

La banda promete contener a la mitad central de las empresas. Medida sobre empresas apartadas, contenía al **53 %**: aparentemente correcta.

- Pero ese 53 % era el promedio de cargos donde contenía al **18 %** y cargos donde contenía al **98 %**.
- El defecto no era el ancho de la banda: era que **el ancho era el mismo para todos los cargos**, cuando la dispersión no lo es.

La cobertura media no lo detecta. Hace falta mirar el **recorrido** entre grupos de cargos, que es donde el defecto se ve.

Corregido, ese recorrido baja en un factor de doce.

La etiqueta de confianza no podía cambiar

Cada cifra sale con una marca de ALTA, MEDIA o BAJA. Al auditarla apareció esto:

- La marca dependía de una cantidad que pesaba el **0,1 %** de la varianza. Los otros dos términos, que pesan el 99,9 %, son iguales para todas las celdas.
- Desarrollando el álgebra, salir de ALTA exigía menos empresas de las que el suelo mínimo ya garantizaba. Era **imposible por construcción**.

Medido: **el 100,00 % de las celdas salía ALTA**. La más desfavorable de toda la base no rozaba el corte.

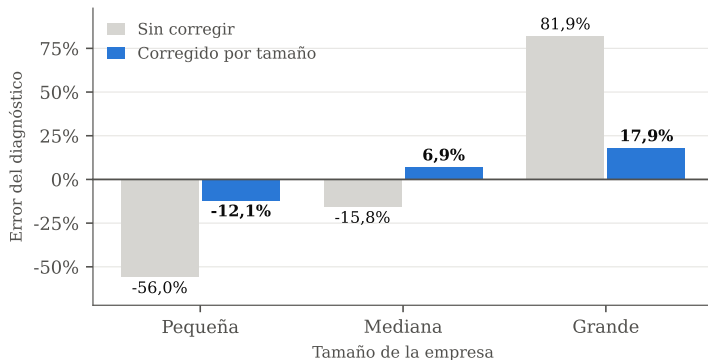
Reemplazada por la incertidumbre del propio centro, las tres marcas se reparten y **predicen** cuánto se mueve la referencia: un 4 % en ALTA, un 13 % en MEDIA, un 32 % en BAJA.

Segmentar para estrechar y para corregir el centro no es lo mismo

- Separar el mercado por tamaño de empresa **no estrecha la banda**: la incertidumbre del centro sube más de lo que baja el ancho.
- Pero el centro estaba **sesgado**, y cada vez más cuanto más alto el cargo. A una empresa pequeña se le decía que su gerente general cobraba muy por debajo del mercado, cuando entre sus pares estaba bien.

Son dos preguntas distintas sobre la misma segmentación, y la respuesta no es la misma. El tamaño entra como desplazamiento del centro, y no como una partición del mercado.

Sesgo de nivel por tamaño de empresa



El sesgo del centro casi desaparece al corregir por tamaño. La banda, en cambio, no se estrecha.

El placebo es lo que separa la señal de la mecánica

Cualquier reagrupación **mejora la cobertura por construcción**: al juntar celdas hay más respaldo por celda, y las cifras se ven mejor. Eso no demuestra que la regla esté eligiendo bien.

El contraste

Se repite el experimento mandando **las mismas fusiones a destinos elegidos al azar**. Si el placebo mejora igual, la ganancia venía del mecanismo.

En la fusión por errata, el placebo empeora el error en dos órdenes de magnitud respecto a la regla real. Eso es lo que demuestra que la distancia de edición elige bien el destino.

En otro experimento el placebo **seleccionó más cargos que la señal real**, y bastó para descartar el método.

El alcance, dicho con precisión

- Lo que se entrega es el **mercado**: qué paga el conjunto de empresas por un puesto. No la política salarial de una empresa concreta, que es donde vive el 81 % de la variación.
- El sistema **responde siempre**. Un cliente sin referencia no se queda quieto: se inventa un número. Por eso se responde, y por eso la marca de confianza tiene que ser real.
- Cada decisión de método está registrada con su evidencia, sus alternativas y su criterio declarado antes de medir.

Lo que todavía no se puede decir

Todo lo reportado sale de particiones de validación dentro del conjunto de ajuste. Es consistencia interna, no validación externa: el conjunto de evaluación final se reserva para una sola pasada, al congelar el método.